

Phoenix Librarian v1.0.0

Technische Dateiformat-Referenz

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor
RealTimeAudioLab
Version 1.0.0 - stabile Releasebasis

1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die von Phoenix Librarian v1.0.0 verwendete Bank- und Dateistruktur des Project Phoenix Samplers. Es richtet sich an Entwickler, fortgeschrittene Anwender und alle, die Phoenix-Bänke außerhalb des Librarian analysieren, sichern, versionieren oder mit eigenen Werkzeugen erzeugen möchten.

Die Referenz basiert auf dem Dateiformat, das Phoenix Librarian v1.0.0 tatsächlich liest und schreibt. Einige Parameter werden vom Librarian nur angezeigt oder in bestimmten Editoren bearbeitet; andere sind unmittelbar für die Hardware-Wiedergabe relevant.

Wichtig: Änderungen per Texteditor erfolgen auf eigenes Risiko. Für normale Arbeit sollte Phoenix Librarian verwendet werden, da er Werte validiert, Backups erzeugt und zusammengehörige Parameter konsistent aktualisiert.

2. Verzeichnisstruktur

Phoenix Librarian erwartet die Bänke typischerweise unter:

```
PHOENIX/
├── BANKS/
│   ├── BANK01/
│   │   ├── BANK.CFG
│   │   ├── BANK.INFO
│   │   ├── SLOT1.WAV
│   │   ├── SLOT2.WAV
│   │   ├── SLOT3.WAV
│   │   ├── SLOT4.WAV
│   │   ├── PATTERNS.CFG
│   │   └── SONG.CFG
│   └── BANK02/
│       └── ...
```

BANK.CFG ist die zentrale Konfigurationsdatei einer Bank. BANK.INFO, PATTERNS.CFG und SONG.CFG ergänzen Metadaten, Sequencer- und Songinformationen. Nicht jeder Slot muss eine WAV-Datei enthalten.

3. Allgemeine Textkonventionen

Die CFG-/INFO-Dateien sind zeilenorientierte Textdateien.

- Parameter besitzen die Form SCHLUESSEL=WERT.
- Leere Zeilen sind zulässig.
- Zeilen, die mit # oder ; beginnen, werden von den relevanten Librarian-Parsern als Kommentare ignoriert.
- Abschnittsnamen stehen in eckigen Klammern, z. B. [GLOBAL], [SLOT1] oder [P1].

- Bei numerischen Parametern verwendet Phoenix Librarian ganzzahlige Werte, sofern nicht anders angegeben.

4. BANK.CFG

4.1 Aufgabe

BANK.CFG enthält die hardwarebezogene Konfiguration einer Phoenix-Bank. Phoenix Librarian v1.0.0 erzeugt neue Dateien mit:

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=15
```

Danach folgen ein globaler Abschnitt und vier Slot-Abschnitte.

4.2 Grundstruktur

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=15

[GLOBAL]
...

[SLOT1]
...

[SLOT2]
...

[SLOT3]
...

[SLOT4]
...
```

4.3 GLOBAL-Parameter

Parameter	Beispiel	Bedeutung
ECHO_DELAY_MS	220	Echo-Verzögerung in Millisekunden
ECHO_FEEDBACK	35	Echo-Rückkopplung
ECHO_MIX	18	globaler Echo-Mix
TRIGGER_AUTO	1	automatische Triggerfunktion laut Phoenix-Konfiguration
TRIGGER_LEVEL	4	Trigger-Schwelle
REPLAY_REVERSE	0	globale Reverse-Wiedergabeoption
QUATTRO_MODE	0	0 = KEYZONE, 1 = MULTI

Parameter	Beispiel	Bedeutung
-----------	----------	-----------

Je nach Firmwarestand können weitere globale Werte vorkommen. Phoenix Librarian bewahrt unbekannte bzw. nicht bearbeitete Konfigurationsdaten nach Möglichkeit in der bestehenden Datei.

5. SLOT-Parameter in BANK.CFG

Jeder Slot besitzt einen eigenen Abschnitt [SLOT1] bis [SLOT4].

5.1 Samplezustand und Format

Parameter	Standard	Bedeutung
RECORDED	0	Slot enthält aufgenommenes/importiertes Sample
SAMPLE_RATE	32000	Sample-Rate des Phoenix-Samples
FRAME_COUNT	0	Anzahl Audioframes

Phoenix Librarian konvertiert/importiert Phoenix-Samples für den Sampler typischerweise als **PCM 16 Bit, mono, 32 kHz**.

5.2 Sample- und Loopgrenzen

Parameter	Bedeutung
SAMPLE_START	S.START - Beginn des spielbaren Samplebereichs
LOOP_START	L.START - Beginn der Schleife
LOOP_END	L.END - Ende der Schleife
SAMPLE_END	S.END - Ende des spielbaren Samplebereichs

Typische gültige Reihenfolge:

```
0 <= SAMPLE_START <= LOOP_START < LOOP_END <= SAMPLE_END <= FRAME_COUNT
```

Bei deaktiviertem Loop sind Loopwerte zwar gespeichert, bestimmen aber nicht die normale One-Shot-Wiedergabe.

5.3 Looppparameter

Parameter	Standard	Bedeutung
LOOP	0	0 = Loop aus, 1 = Loop aktiv
LOOP_MODE	0	Loopmodus; Librarian verwendet u. a. OFF/FORWARD/ALTERNATE
LOOP_XFADE_MS	0	Crossfade-Länge in Millisekunden

Phoenix Librarian stellt die Loopmodi im Editor benutzerfreundlich dar. Die numerische Speicherung ist firmwarekompatibel.

5.4 Pitch und Tastatur

Parameter	Standard	Bedeutung
COARSE	0	grobe Transposition
FINE	0	Feinstimmung
ROOT	60	Root Note als MIDI-Notennummer; 60 = C4 in der Librarian-Anzeige
PITCH_BEND_RANGE	2	Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen
KEY_LOW	0	tiefste zugeordnete MIDI-Note
KEY_HIGH	127	höchste zugeordnete MIDI-Note
MIDI_CHANNEL	1-4	MIDI-Kanal des Slots im MULTI-Betrieb
OCTAVE	0	Oktavversatz
PITCH_TRACK	1	Keyboard-Pitch-Tracking aktiv

KEYZONE

Bei QUATTRO_MODE=0 erfolgt das Routing primär über KEY_LOW bis KEY_HIGH. ROOT definiert die Originaltonhöhe des Samples.

MULTI

Bei QUATTRO_MODE=1 wird der Slot primär über MIDI_CHANNEL ausgewählt. Jeder Slot kann auf einem eigenen MIDI-Kanal angesprochen werden.

5.5 Hüllkurve und Pegel

Parameter	Standardbeispiel	Bedeutung
ATTACK_MS	5	Attack-Zeit in ms
DECAY_MS	80	Decay-Zeit in ms
SUSTAIN_PCT	90	Sustain-Level in Prozent
RELEASE_MS	250	Release-Zeit in ms
LEVEL	100	Slot-Pegel
PAN	0	Panorama
VOICE_MODE	0	Voice-/Trigger-Modus
VOICE_LIMIT	12	maximale Stimmenzahl laut Slot-Konfiguration

5.6 Trim/DC/Normalize

Phoenix Librarian hält zusätzliche Zustände für nicht-destruktive bzw. rücknehmbare Bearbeitungen vor:

Parameter	Bedeutung
TRIM_ENABLED	Trim-Zustand
TRIM_UNDO_VALID	gültige Undo-Marker vorhanden
TRIM_UNDO_SAMPLE_START	gespeicherter vorheriger S.START
TRIM_UNDO_LOOP_START	gespeicherter vorheriger L.START
TRIM_UNDO_LOOP_END	gespeicherter vorheriger L.END
TRIM_UNDO_SAMPLE_END	gespeicherter vorheriger S.END
DC_ENABLED	DC-Korrektur aktiviert
DC_OFFSET	gespeicherter DC-Offset
NORMALIZE_ENABLED	Normalisierung aktiviert
NORMALIZE_GAIN_Q16	Gain in Q16-Darstellung; 65536 entspricht 1,0

5.7 Effektparameter pro Slot

Phoenix Librarian kann je Slot unter anderem folgende Werte aus BANK.CFG lesen/bearbeiten:

- ECHO_SEND
- FILTER_CUTOFF
- FILTER_RESONANCE
- FILTER_ENV_AMOUNT

- FILTER_VELOCITY
- FILTER_KEYTRACK
- VINTAGE_PRESET
- VINTAGE_SAMPLE_RATE
- VINTAGE_BIT_DEPTH
- VINTAGE_FILTER
- VINTAGE_JITTER

Diese Parameter bilden die Basis für die Effekt-/Vintage-DSP-Ansicht im Librarian und die entsprechenden Funktionen der Phoenix-Firmware.

6. BANK.CFG - Beispiel

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=15
[GLOBAL]
ECHO_DELAY_MS=220
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=18
TRIGGER_AUTO=1
TRIGGER_LEVEL=4
REPLAY_REVERSE=0
QUATTRO_MODE=0
[SLOT1]
RECORDED=1
SAMPLE_RATE=32000
FRAME_COUNT=320000
SAMPLE_START=0
SAMPLE_END=320000
TRIM_ENABLED=0
DC_ENABLED=0
NORMALIZE_ENABLED=0
LOOP=1
LOOP_MODE=2
LOOP_XFADE_MS=0
LOOP_START=51800
LOOP_END=300000
COARSE=0
FINE=0
ROOT=60
PITCH_BEND_RANGE=2
KEY_LOW=0
KEY_HIGH=63
MIDI_CHANNEL=1
OCTAVE=0
PITCH_TRACK=1
ATTACK_MS=5
DECAY_MS=80
SUSTAIN_PCT=90
RELEASE_MS=250
LEVEL=100
PAN=0
```

```
VOICE_MODE=0
VOICE_LIMIT=12
```

Das Beispiel ist illustrativ. Eine reale Datei enthält außerdem die restlichen Slot-Abschnitte und kann weitere Phoenix-Parameter besitzen.

7. BANK.INFO

7.1 Aufgabe

BANK.INFO enthält Bibliotheks- und Beschreibungsdaten, die den eigentlichen Sample- und Wiedergabeparametern in BANK.CFG ergänzend zur Seite stehen.

Phoenix Librarian schreibt:

```
PHOENIX_BANK_INFO=1
NAME=...
CATEGORY=...
AUTHOR=...
DESCRIPTION=...
LICENSE=...
TAGS=...
TEMPLATE=...
SLOT1_NAME=...
SLOT2_NAME=...
SLOT3_NAME=...
SLOT4_NAME=...
```

7.2 Felder

Feld	Bedeutung
NAME	sichtbarer Bankname
CATEGORY	Kategorie für Library/Filter
AUTHOR	Autor/Ersteller
DESCRIPTION	Kurzbeschreibung
LICENSE	Lizenzangabe
TAGS	Suchbegriffe/Tags
TEMPLATE	verwendete Bankvorlage
SLOT1_NAME ... SLOT4_NAME	sprechende Namen der Slots

Die Werte werden als einzeilige Texte gespeichert; Zeilenumbrüche werden beim Schreiben entfernt.

8. WAV-Slots

8.1 Dateinamen

Phoenix verwendet feste Slotnamen:

```
SLOT1.WAV
SLOT2.WAV
SLOT3.WAV
SLOT4.WAV
```

8.2 Phoenix-Zielformat

Für importierte/aufbereitete Phoenix-Samples verwendet der Librarian typischerweise:

- WAV/RIFF
- PCM
- 16 Bit
- mono
- 32.000 Hz

FRAME_COUNT in BANK.CFG soll zur tatsächlich verfügbaren Framezahl passen.

8.3 Marker

Sample- und Loopmarker werden nicht als zwingende WAV-Cue-Marker vorausgesetzt, sondern über BANK.CFG verwaltet. Dadurch bleiben Phoenix-spezifische Start-/Loop-Parameter eindeutig der Bankkonfiguration zugeordnet.

9. PATTERNS.CFG

9.1 Version und globale Felder

Phoenix Librarian v1.0.0 liest und schreibt PATTERNS.CFG in **VERSION=1**.

Kopfbeispiel:

```
VERSION=1
CURRENT_PATTERN=1
CLOCK_MODE=INT
BPM=120
```

Unterstützte Werte:

- CURRENT_PATTERN: 1-4
- CLOCK_MODE: INT oder EXT
- BPM: 40-240

9.2 Pattern-Abschnitte

Es existieren bis zu vier Abschnitte:

```
[P1]
[P2]
[P3]
[P4]
```

Jedes Pattern besitzt vier Tracks.

9.3 Track Length

```
TRACK1_LENGTH=16
TRACK2_LENGTH=16
TRACK3_LENGTH=16
TRACK4_LENGTH=16
```

Gültiger Bereich: 1-16 Steps.

9.4 Stepformat

Ein Step besitzt vier Werte:

```
T1_STEP1=1,60,100,50
```

Bedeutung:

```
T<Track>_STEP<Step>=Active,Note,Velocity,Gate
```

Feld	Bereich	Bedeutung
Active	0/1	Step aus/ein
Note	0-127	MIDI-Notennummer
Velocity	1-127	Anschlagstärke
Gate	10-100	Gate-Länge in Prozent

Beispiel:

```
[P1]
TRACK1_LENGTH=16
T1_STEP1=1,60,110,50
T1_STEP2=0,60,100,50
T1_STEP3=1,64,105,75
```

Beim Speichern schreibt Phoenix Librarian die vollständigen 16 Steps für jeden Track.

10. SONG.CFG

10.1 Version

Phoenix Librarian v1.0.0 verwendet **VERSION=2**.

10.2 Header

```
VERSION=2
LOOP_MODE=1
LOOP_START=1
LOOP_END=8
```

Loopmodi:

Wert	Anzeige	Bedeutung
0	OFF	Song-Loop aus
1	SONG	Songpositionen im definierten Bereich loopen
2	PATTERN	Pattern-bezogener Loopmodus der Phoenix-Songlogik

LOOP_START und LOOP_END liegen zwischen 1 und 16. Im Modus SONG darf Loop Start nicht hinter Loop End liegen.

10.3 Songpositionen

Es gibt 16 Positionen:

```
POS01=P1,2
POS02=P2,1
POS03=P4,4
POS04=END
```

Format:

```
POSnn=P<Pattern>,<Repeats>
```

oder:

```
POSnn=END
```

- Pattern: P1-P4
- Repeats: 1-16
- END beendet die Songfolge an dieser Position.

Phoenix Librarian schreibt beim Speichern alle 16 Positionen.

11. Zusammenspiel der Dateien

Die Dateien bilden gemeinsam eine Phoenix-Bank:

```

BANK.CFG
├─ Samplegrenzen
├─ Looping
├─ Pitch / Root
├─ KEYZONE / MULTI
├─ ADSR / Level / Pan
└─ Effekte

BANK.INFO
└─ Library-Metadaten und Slotnamen

SLOT1.WAV ... SLOT4.WAV
└─ Audiodaten

PATTERNS.CFG
└─ 4 Pattern × 4 Tracks × 16 Steps

SONG.CFG
└─ Anordnung und Wiederholung der Pattern
  
```

Phoenix Librarian arbeitet direkt mit diesen Dateien; das PC-Programm verwendet kein separates proprietäres Projektformat.

12. Atomare und sichere Schreibweise

Bei mehreren Bearbeitungsfunktionen legt Phoenix Librarian temporäre Dateien bzw. Backups an und ersetzt die Zieldatei erst nach erfolgreicher Erstellung. Bei Pattern- und Song-Speichern werden vorhandene Dateien zusätzlich mit Zeitstempel als `.bak_YYYYMMDD_HHMMSS` gesichert.

Trotzdem gilt:

- Medium während des Schreibens nicht entfernen.
 - Vor großen Umbauten Backup & Restore verwenden.
 - Manuelle CFG-Änderungen zuerst an einer Kopie testen.
-

13. Validierungsregeln

Phoenix Librarian prüft unter anderem:

- Existenz und Lesbarkeit von BANK.CFG
- WAV-Metadaten
- Plausibilität der Sample- und Loopgrenzen
- KEYZONE: Low/Root/High
- MULTI: MIDI-Kanalbelegung

- BANK.INFO-Pflichtinformationen wie Name, Autor und Lizenz
- Pattern- und Songparser
- Schreibzugriff auf den Phoenix-Speicher

In KEYZONE ist insbesondere sinnvoll:

```
KEY_LOW <= ROOT <= KEY_HIGH
```

In MULTI sollten doppelte MIDI-Kanäle vermieden werden, wenn die Slots unabhängig adressiert werden sollen.

14. Hinweise für eigene Tools

Wer eigene Konverter oder Verwaltungsprogramme für Phoenix schreiben möchte, sollte:

1. unbekannte Schlüssel nicht unnötig löschen,
2. Dateinamen und Abschnittsnamen exakt beibehalten,
3. Wertebereiche validieren,
4. WAV-Framezahl und FRAME_COUNT konsistent halten,
5. Sample-/Loopmarker gegeneinander prüfen,
6. vor dem Überschreiben eine Sicherung anlegen,
7. bei Textdateien die von Phoenix erwartete Kodierung möglichst unverändert lassen.

Phoenix Librarian selbst verwendet für verschiedene Dateien UTF-8-Varianten; entscheidend für externe Werkzeuge ist, ASCII-Schlüssel und numerische Werte unverändert und ohne exotische Formatierung zu schreiben.

15. Kurzreferenz

Bank

BANK.CFG	Hardware-/Wiedergabekonfiguration
BANK.INFO	Metadaten und Library-Information
SLOT1.WAV	Sample Slot 1
SLOT2.WAV	Sample Slot 2
SLOT3.WAV	Sample Slot 3
SLOT4.WAV	Sample Slot 4
PATTERNS.CFG	Pattern-Sequencer Version 1
SONG.CFG	Songstruktur Version 2

Zentrale Marker

```
SAMPLE_START = S.START
LOOP_START   = L.START
LOOP_END     = L.END
SAMPLE_END   = S.END
```

Routing

```
QUATTRO_MODE=0 KEYZONE  
QUATTRO_MODE=1 MULTI
```

Pattern-Step

```
T1_STEP1=Active,Note,Velocity,Gate
```

Songposition

```
POS01=P1,2  
POS02=END
```

RealTimeAudioLab - Project Phoenix

Phoenix Librarian v1.0.0 - Technische Dateiformat-Referenz